

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н. П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
по дисциплине: Методы тестирования программных продуктов

Автор отчёта _____ С.О. Москайкин
подпись, дата

Обозначение отчёта: ОП–02069964–У–02.04.02–09–26

Руководитель работы
канд. тех. наук, доц. _____ А.В. Попов
подпись, дата

Отчёт защищён _____ Оценка _____
дата

1. Описание предмета тестирования

<https://ru.wikipedia.org> Wikipedia – свободная интернет-энциклопедия, содержащая статьи на множестве языков мира. Сайт предназначен для поиска, чтения и редактирования энциклопедических статей по любым темам.



Рисунок 1 – Главная страница сайта

2. Описание окружения тестирования

Тип устройства: ноутбук Lyambda LLT161

Процессор: AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics (3.30 GHz)

Видеокарта: AMD Radeon RX6650M Adrenalin Edition 26.2.1

Оперативная память: 16 Gb, 4800 MHz

Количество ядер: физических 6, логических 12
Операционная система: Windows 11 LTSC
Разрешение экрана: 2560 × 1440
Антивирус: отсутствует
Расширения: Cookiebro, Ears: Bass Boost, Repeek, Adblock Plus
Браузер: Yandex 25.12.4.1216 (64-bit)

3. use case (пользовательские сценарии)

Сценарий 1 (Позитивный): Поиск и чтение статьи

Цель: Пользователь хочет найти и прочитать статью о Солнечной системе.

Предусловия: Пользователь открыл браузер, имеет доступ к интернету.

Ожидаемый результат: Пользователь успешно находит статью, читает её содержимое, переходит по внутренним ссылкам.

Шаг	Действие пользователя	Ожидаемый результат
1	Открыть в адресной строке браузера URL: https://ru.wikipedia.org	Загружается главная страница русскоязычной Википедии
2	Ввести в строку поиска текст «Солнечная система»	В строке поиска отображается введённый текст, появляются подсказки автодополнения
3	Нажать кнопку «Найти» (иконка лупы) или клавишу Enter	Открывается страница статьи «Солнечная система»
4	Прокрутить страницу до блока «Содержание» и нажать на раздел «Внутренняя область Солнечной системы»	Страница прокручивается до раздела «Внутренняя область Солнечной системы»
5	Нажать на внутреннюю ссылку «Земля» в тексте раздела	Открывается отдельная статья «Земля»
6	Нажать кнопку «Назад» в браузере	Пользователь возвращается к статье «Солнечная система»

Сценарий 2 (Позитивный): Регистрация нового пользователя

Цель: Пользователь хочет создать учётную запись в Википедии.

Предусловия: Пользователь не имеет учётной записи в Википедии, находится на главной странице, имеет действующий адрес электронной почты.

Ожидаемый результат: Учётная запись успешно создана, пользователь авторизован в системе.

Шаг	Действие пользователя	Ожидаемый результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	Загружается главная страница Википедии
2	Нажать ссылку «Создать учётную запись» в правом верхнем углу страницы	Открывается страница регистрации с формой создания учётной записи
3	Ввести имя участника: «TestUser2025Lab»	Поле заполнено, отображается введённое имя
4	Ввести пароль: «SecureP@ss123!»	Поле заполнено, символы скрыты;
5	Повторно ввести пароль в поле подтверждения: «SecureP@ss123!»	Поле заполнено, ошибки не пишутся
6	Ввести адрес электронной почты (необязательно): «testuser2025@example.com»	Поле заполнено
7	Пройти CAPTCHA (если отображается)	CAPTCHA успешно пройдена
8	Нажать кнопку «Создать учётную запись»	Учётная запись создана; пользователь перенаправлен на страницу приветствия; в правом верхнем углу отображается имя участника «TestUser2025Lab»

Сценарий 3 (Позитивный): Смена языка статьи

Цель: Пользователь читает статью на русском языке и хочет переключиться на английскую версию той же статьи.

Предусловия: Пользователь находится на странице какой-либо статьи на русском языке.

Ожидаемый результат: Открывается англоязычная версия той же статьи.

Шаг	Действие пользователя	Ожидаемый результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	Загружается главная страница
2	Найти и открыть статью «Москва» через строку поиска	Открывается статья «Москва» на русском языке
3	В левой боковой панели найти раздел «На других языках» и нажать «English»	Открывается статья «Moscow» на английском языке (en.wikipedia.org)
4	Убедиться, что URL сменился на en.wikipedia.org/wiki/Moscow	В адресной строке отображается корректный URL

Сценарий 4 (Негативный): Поиск несуществующей статьи

Цель: Пользователь ищет статью, которая не существует в Википедии.

Предусловия: Пользователь находится на главной странице Википедии.

Ожидаемый результат: Система корректно обрабатывает запрос и сообщает об отсутствии статьи, предлагая альтернативы.

Шаг	Действие пользователя	Ожидаемый результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	Загружается главная страница
2	Ввести в строку поиска бессмысленный набор символов: «Фывапролджэ12345»	Текст отображается в строке поиска; подсказки автодополнения отсутствуют или не содержат точных совпадений
3	Нажать Enter или кнопку «Найти»	Открывается страница результатов поиска с сообщением: «Не найдено результатов» или «Создать страницу «Фывапролджэ12345»»; сайт не выдаёт ошибку 500 или пустую страницу
4	Проверить, отображаются ли предложения «Возможно, вы имели в виду...» или ссылка на создание новой страницы	Отображается корректное предложение создать статью или уточнить запрос

Сценарий 5 (Негативный): Попытка входа с неверными учётными данными

Цель: Пользователь пытается войти в систему, используя неверный пароль.

Предусловия: Пользователь находится на главной странице Википедии, не авторизован.

Ожидаемый результат: Система отклоняет попытку входа и отображает понятное сообщение об ошибке.

Шаг	Действие пользователя	Ожидаемый результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	Загружается главная страница
2	Нажать ссылку «Войти» в правом верхнем углу	Открывается страница авторизации с полями «Имя участника» и «Пароль»
3	Ввести имя участника: «Admin»	Поле заполнено
4	Ввести заведомо неверный пароль: «wrongpassword123»	Поле заполнено, символы скрыты
5	Нажать кнопку «Войти»	Отображается сообщение об ошибке: «Введён неправильный пароль. Попробуйте ещё раз.» Пользователь остаётся на странице авторизации; вход не осуществлён
6	Оставить оба поля пустыми и нажать «Войти»	Отображается сообщение о необходимости заполнить обязательные поля

4. Результаты автоматического тестирования

Программный код сценария 1 на языке Python:

```
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities
```

```

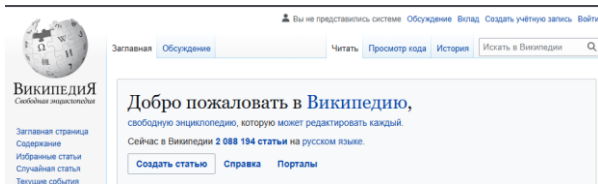
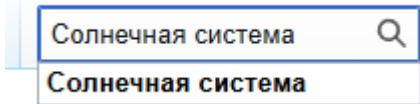
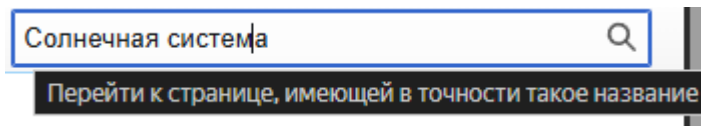
class TestTEst1():
    def setup_method(self, method):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.vars = {}

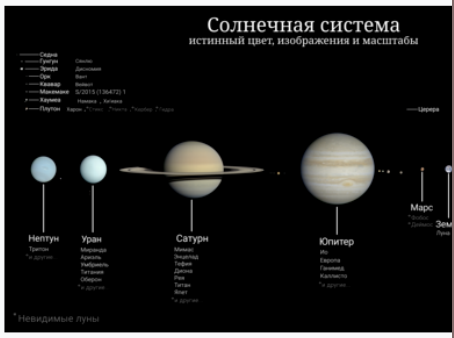
    def teardown_method(self, method):
        self.driver.quit()

    def test_tEst1(self):
        self.driver.get("https://ru.wikipedia.org")
        self.driver.set_window_size(743, 1032)
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").click()
        self.driver.execute_script("window.scrollTo(0,0)")
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").send_keys("Солнечная
система")
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").send_keys(Keys.ENTER)
        self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".tocsection-6 > a >
.toctext").click()
        self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".hatnote:nth-child(55) >
a").click()

```

Сценарий 1 (Позитивный): Поиск и чтение статьи

Шаг	Действие пользователя	Результат
1	Открыть в адресной строке браузера URL: https://ru.wikipedia.org	
2	Ввести в строку поиска текст «Солнечная система»	
3	Нажать кнопку «Найти» (иконка лупы) или клавишу Enter	

Шаг	Действие пользователя	Результат
4	Прокрутить страницу до блока «Содержание» и нажать на раздел «Внутренняя область Солнечной системы»	Содержание [скрыть] 1 Структура 1.1 Терминология 2 Состав 2.1 Солнце 2.1.1 Межпланетная среда 2.2 Внутренняя область Солнечной системы 2.2.1 Планеты земной группы 2.2.1.1 Меркурий 2.2.1.2 Венера 2.2.1.3 Земля
5	Нажать на внутреннюю ссылку «Земля» в тексте раздела	Земля Материал из Википедии — свободной энциклопедии Стандартная версия, проверенная 27 января 2026. У этого термина существуют и другие значения, см. Земля (значения). Запрос «Планета Земля» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Земля Планета  Фотография Земли, сделанная 29 июля 2015 года с борта космического аппарата Deep Space Climate Observatory Земля — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами. В публицистике и научно-популярной литературе могут использоваться синонимические термины — <i>мир</i>, <i>голубая планета</i>^{[16][17][18]}, <i>Терра</i> (от лат. Terra). Научные данные указывают на то, что Земля образовалась из <i>солнечной туманности</i> около 4,54 миллиарда лет назад^[19] и вскоре после этого обрела свой единственный естественный спутник — Луну. Жизнь, предположительно, появилась на Земле около 4,25 млрд лет назад^[20], то есть вскоре после её возникновения ►. С тех пор биосфера
6	Нажать кнопку «Назад» в браузере	Солнечная система Материал из Википедии — свободной энциклопедии Стандартная версия, проверенная 1 января 2026. Солнечная система планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад^[2]. Общая масса Солнечной системы составляет около 1,0014 <i>M</i>_☉. Большая часть её приходится на Солнце; остальная часть, включая Солнечная система истинный цвет, изображения и масштабы  Изображение, схематически отображающее в натуральных цветах Сол

Результат теста сценария 1 представлен на рисунке 1.

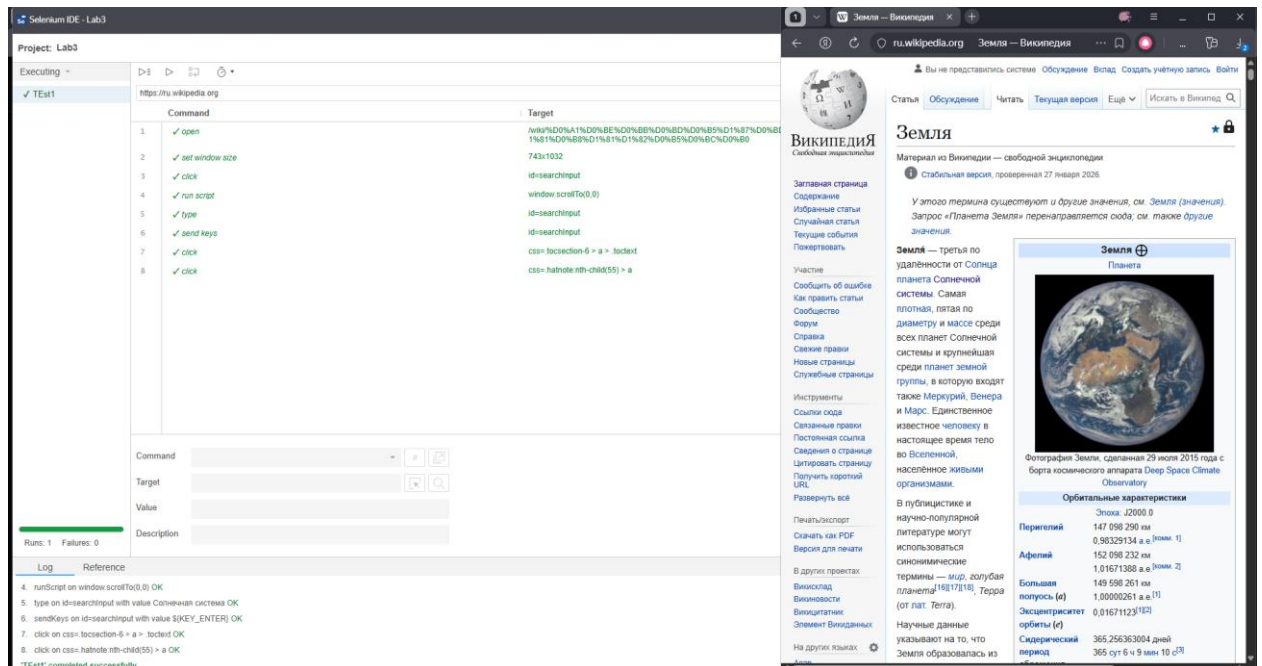


Рисунок 1 – Результат теста сценария 1

Сценарий 2 (Позитивный): Регистрация нового пользователя

Программный код сценария 2 на языке Python:

```
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities

class TestUntitled():
    def setup_method(self, method):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.vars = {}

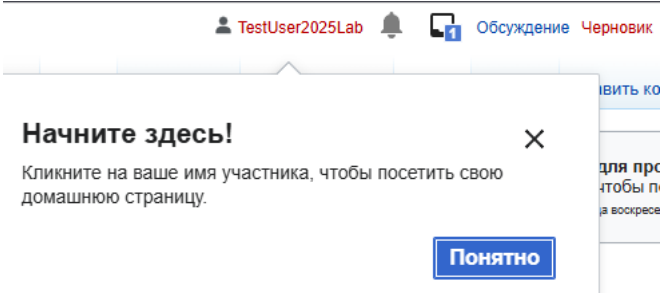
    def teardown_method(self, method):
        self.driver.quit()
```

```
def testUntitled(self):

self.driver.get("https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0")
    self.driver.set_window_size(743, 1032)
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#pt-createaccountspan").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "wpName2").send_keys("TestUser2025Lab1")
    self.driver.find_element(By.ID, "wpPassword2").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "wpPassword2").send_keys("SecureP@ss123!")
    self.driver.find_element(By.ID, "wpRetype").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "wpRetype").send_keys("SecureP@ss123!")
    self.driver.find_element(By.ID, "wpEmail").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "wpEmail").send_keys("testuser2025@example1.com")
    self.driver.find_element(By.ID, "mw-input-captchaWord").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "mw-input-captchaWord").send_keys("queenorgan")
    self.driver.find_element(By.ID, "wpCreateaccount").click()
```

Шаг	Действие пользователя	Результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	

Шаг	Действие пользователя	Результат
2	Нажать ссылку «Создать учётную запись» в правом верхнем углу	Создать учётную запись Язык: Deutsch English Esperanto français español Italiano Nederlands Если вы находитесь в России или Беларуси, выберите в целях безопасности имя учётной записи, которое невозможно связать с вашими личными данными (например, через поиск в Интернете). Имя учётной записи (подробнее) Введите имя вашей учётной записи Выбранное имя будет публично доступным и не может быть скрыто позднее. Пароль Введите пароль Рекомендуем использовать уникальный пароль, который вы не используете на других сайтах. Подтвердите пароль Введите пароль ещё раз
3	Ввести имя участника: «TestUser2025Lab»	Имя учётной записи (подробнее) TestUser2025Lab Выбранное имя будет публично доступным и не может быть скрыто позднее.
4	Ввести пароль: «SecureP@ss123!»	Пароль Рекомендуем использовать уникальный пароль, который вы не используете на других сайтах.
5	Повторно ввести пароль в поле подтверждения: «SecureP@ss123!»	Подтвердите пароль Адрес электронной почты (желательно, но не
6	Ввести адрес электронной почты (необязательно): «testuser2025@example 1.com»	Адрес электронной почты (желательно, но не обязательно) testuser2025@example.com ⚠ Пожалуйста, подтвердите ваш адрес электронной почты, перейдя по ссылке в отправленном вам письме.
7	Пройти CAPTCHA (если отображается)	CAPTCHA Проверка безопасности  Обновить dyersmeany Не видите изображение? Запросить учётную запись

Шаг	Действие пользователя	Результат
8	Нажать кнопку «Создать учётную запись»	

Результат теста сценария 2 представлен на рисунке 2.

Project: Lab3/2*

Executing ▾

✓ 32*

https://ru.wikipedia.org

	Command	Target	Value
1	✓ open	/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0	
2	✓ set window size	743x1032	
3	✓ click	css=#pt-createaccount span	
4	✓ type	id=wpName2	TestUser2025Lab1
5	✓ click	id=wpPassword2	
6	✓ type	id=wpPassword2	SecureP@ss123!
7	✓ click	id=wpRetype	
8	✓ type	id=wpRetype	SecureP@ss123!
9	✓ click	id=wpEmail	
10	✓ type	id=wpEmail	testuser2025@example1.com
11	✓ click	id=mv-input-captchaWord	
12	✓ type	id=mv-input-captchaWord	queenorgan
13	✓ click	id=wpCreateaccount	

Command

click ▾

#

Target

id=wpCreateaccount ▾

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

Рисунок 2 – Результат теста сценария 2

Сценарий 3 (Позитивный): Смена языка статьи

Программный код сценария 3 на языке Python:

```
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
```

```

from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import
DesiredCapabilities

class Test33():
    def setup_method(self, method):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.vars = {}

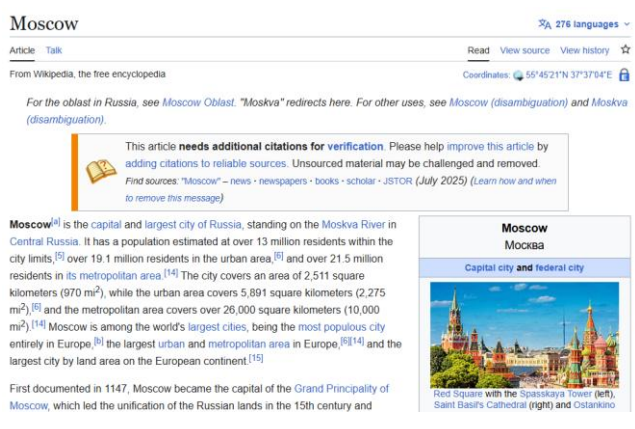
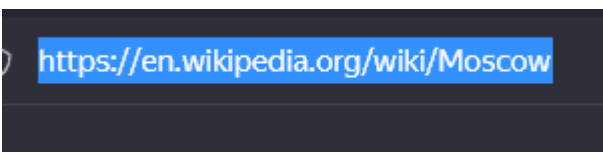
    def teardown_method(self, method):
        self.driver.quit()

    def test_33(self):

self.driver.get("https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%
%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0")
        self.driver.set_window_size(743, 1032)
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").click()
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").send_keys("Москва")
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").send_keys(Keys.ENTER)
        self.driver.execute_script("window.scrollTo(0,200)")
        self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".interwiki-en span").click()

```

Шаг	Действие пользователя	Результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	
2	Найти и открыть статью «Москва» через строку поиска	

Шаг	Действие пользователя	Результат
3	В левой боковой панели найти раздел «На других языках» и нажать «English»	
4	Убедиться, что URL сменился на en.wikipedia.org/wiki/Moscow	

Результат теста сценария 3 представлен на рисунке 3.

▶▶⌂⌚ https://ru.wikipedia.org		
Command	Target	Value
1 ✓ open	^wiki%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0	
2 ✓ set window size	743x1032	
3 ✓ click	id=searchInput	
4 ✓ type	id=searchInput	Москва
5 ✓ send keys	id=searchInput	\$(KEY_ENTER)
6 ✓ click	css= interwiki-en span	

Command

click

#

Target

css= interwiki-en span

Value

Description

Рисунок 3 – Результат теста сценария 3

Сценарий 4 (Негативный): Поиск несуществующей статьи

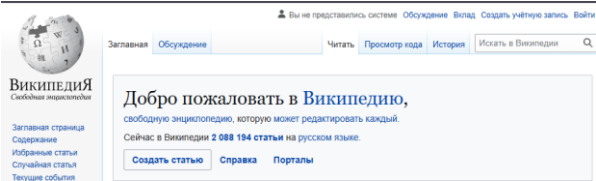
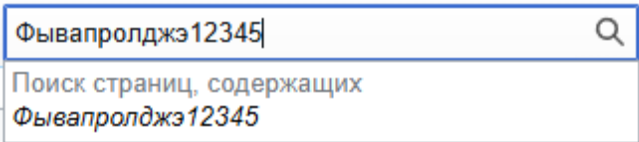
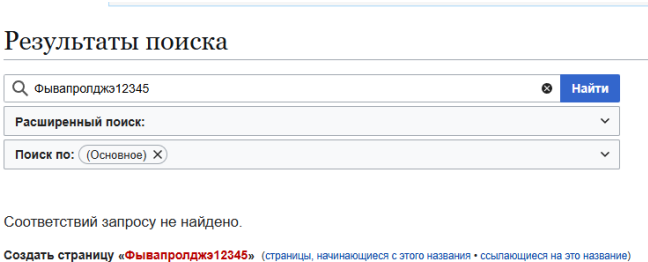
Программный код сценария 4 на языке Python:

```
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities

class Test2():
    def setup_method(self, method):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.vars = {}

    def teardown_method(self, method):
        self.driver.quit()

    def test_2(self):
        self.driver.get("https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0")
        self.driver.set_window_size(743, 1032)
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").click()
        self.driver.execute_script("window.scrollTo(0,0)")
        self.driver.find_element(By.ID,
        "searchInput").send_keys("Фывапроджэ12345")
        self.driver.find_element(By.ID, "searchInput").send_keys(Keys.ENTER)
        self.driver.close()
```

Шаг	Действие пользователя	Результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	
2	Ввести в строку поиска бессмысленный набор символов: «Фывапролджэ12345»	
3	Нажать Enter или кнопку «Найти»	
4	Проверить, отображаются ли предложения «Возможно, вы имели в виду...» или ссылка на создание новой страницы	

Результат теста сценария 4 представлен на рисунке 4.

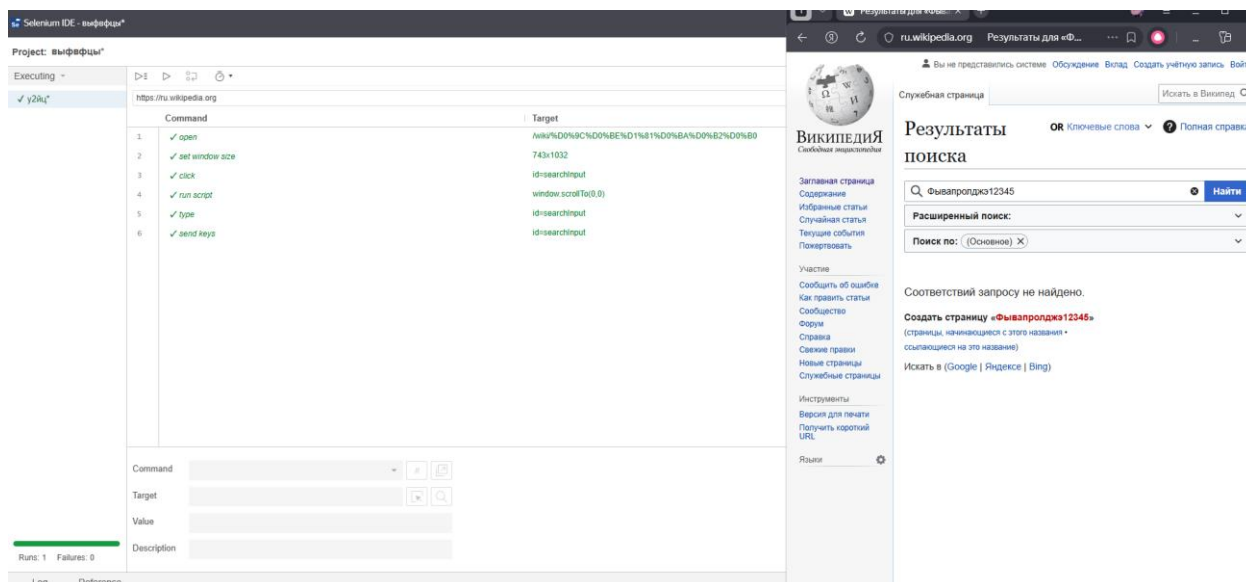


Рисунок 4 – Результат теста сценария 4

Сценарий 5 (Негативный): Попытка входа с неверными учётными данными

Программный код сценария 5 на языке Python:

```
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities

class TestUntitled():
    def setup_method(self, method):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.vars = {}

    def teardown_method(self, method):
        self.driver.quit()

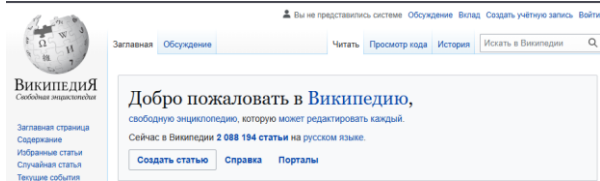
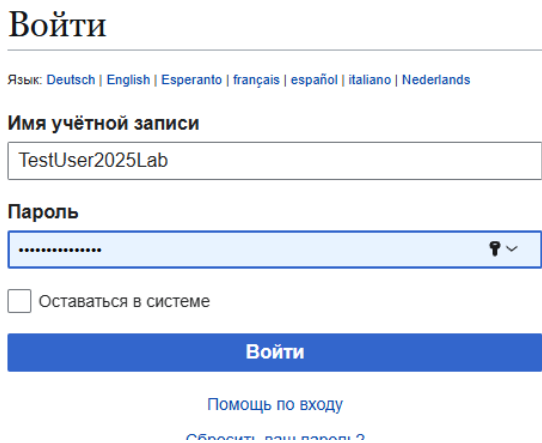
    def test_untitled(self):
        self.driver.get("https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0")
```

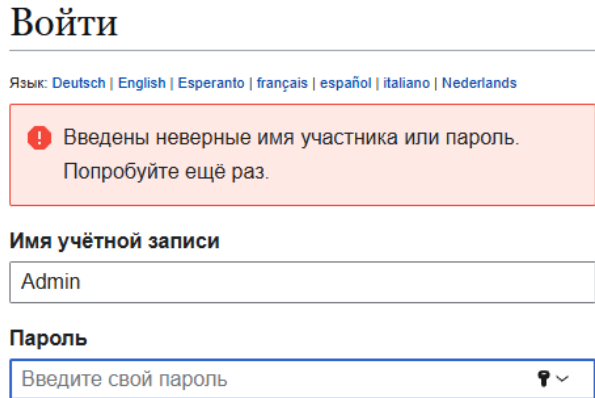
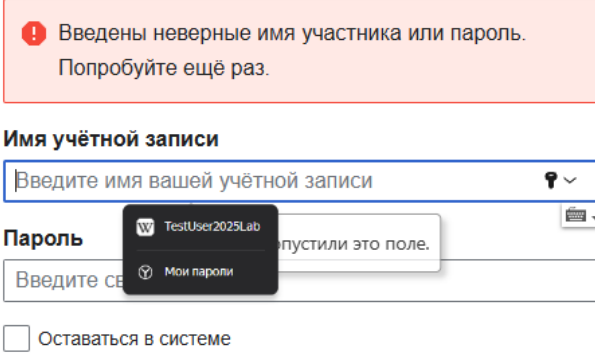
```

%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0")
self.driver.set_window_size(743, 1032)
self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#pt-login span").click()
self.driver.find_element(By.ID, "wpName1").send_keys("Admin")
self.driver.find_element(By.ID, "wpPassword1").click()
self.driver.find_element(By.ID,
"wpPassword1").send_keys("wrongpassword123")
self.driver.find_element(By.ID, "wpLoginAttempt").click()
self.driver.find_element(By.ID,
captchaWord").send_keys("typedagave")
self.driver.find_element(By.ID, "wpLoginAttempt").click()
self.driver.close()

```

"mw-input-

Шаг	Действие пользователя	Результат
1	Открыть https://ru.wikipedia.org	
2	Нажать ссылку «Войти» в правом верхнем углу	
3	Ввести имя участника: «Admin»	
4	Ввести заведомо неверный пароль: «wrongpassword123»	

Шаг	Действие пользователя	Результат
5	Нажать кнопку «Войти»	 Войти Язык: Deutsch English Esperanto français español italiano Nederlands ! Введены неверные имя участника или пароль. Попробуйте ещё раз. Имя учётной записи Admin Пароль Введите свой пароль
6	Оставить оба поля пустыми и нажать «Войти»	 Войти Язык: Deutsch English Esperanto français español italiano Nederlands ! Введены неверные имя участника или пароль. Попробуйте ещё раз. Имя учётной записи Введите имя вашей учётной записи Пароль Введите свой пароль Вы пропустили это поле. Мои пароли ☐ Остаться в системе

Результат теста сценария 5 представлен на рисунке 5.

https://ru.wikipedia.org		
Command		Target
1	✓ <i>open</i>	/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B
2	✓ <i>set window size</i>	743x1032
3	✓ <i>click</i>	css=#pt-login span
4	✓ <i>type</i>	id=wpName1
5	✓ <i>click</i>	id=wpPassword1
6	✓ <i>type</i>	id=wpPassword1
7	✓ <i>click</i>	id=wpLoginAttempt
8	✓ <i>click</i>	id=wpName1
9	✓ <i>type</i>	id=wpName1
10	✓ <i>click</i>	id=wpLoginAttempt

Рисунок 5 – Результат теста сценария 5